

## CSS고급 5. 그라데이션(CSS Gradients)

\*'Gradient'를 '그라데이션'이라고 표기 하였습니다.

아래 내용에서는 '그라데이션(Gradient)', '그라데이션(gradation)', '점이'는 모두 같은 뜻이라고 보시면 됩니다.

그라데이션(CSS Gradients)는 두 개 이상의 색과 색 사이에 부드럽게 색 변환을 주는 것입니다.

그라데이션에는 3가지 종류가 있습니다.

- 선형 그라데이션(수직, 수평, 대각선)
- 방사형 그라데이션(중심에서 퍼져나가는 것)
- 원뿔형 그라데이션(중심점을 기준으로 회전한 것)

### 1. 선형 그라데이션(CSS Linear Gradients)

선형 그라데이션을 만들기 위해서는 두 개 이상의 색상의 '색 지점(color stop)'이 있어야 합니다.

색 지점과 지점 사이를 부드럽게 색 변환이 될 수 있도록 변화를 주는 것입니다.

선형 그라데이션은 효과를 주는 방향과 각도를 설정할 수 있습니다.

선형 그라데이션의 기본 문법은 다음과 같습니다.

```
background-image: linear-gradient(direction, color-stop1, color-stop2, ...);
```

'direction'은 '방향'을 말하며, 'color-stop'는 '색 지점'을 의미합니다.

#### 1-1. 위에서 밑으로(Direction - Top to Bottom)

direction의 기본 값. 그라데이션이 위에서 밑으로 적용됩니다.

빨간색이 위에서 시작하여 노란색이 있는 아래로 색상이 변화 되었습니다.

|      |                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; border:solid 1px black ;<br/>    background-color:red ;<br/>    background-image:linear-gradient(red, yellow);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;Top to Bottom&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                      |



낮은 버전의 브라우저는 그라데이션효과를 인지하지 못합니다.

그래서 그라데이션이 선언되기 전에 'background-color:red'가 먼저 선언되었습니다.

이렇게 해야 낮은 버전의 브라우저는 'background-color:red'를 적용하고 높은 버전의 브라우저는 그라데이션효과를 적용할 수 있습니다.

그라데이션이 적용된 'background-image:linear-gradient(red, yellow);'를 보면 direction에 관련된 속성이 없습

니다. direction 속성 값이 없으면 기본 값인 'top to bottom'이 적용됩니다.

## 1-2. 왼쪽에서 오른쪽으로(Direction - Left to Right)

그래디언트가 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 적용됩니다.

빨간색이 왼쪽에서 시작하여 노란색이 있는 오른쪽으로 색상이 변화 되었습니다.

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; border:solid 1px black ;<br/>    background-color:red ;<br/>    background-image:linear-gradient(to right,red,yellow);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;Left to Right&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                              |



방향을 'to right'로 설정하면 왼쪽에서 오른쪽으로 그래디언트가 적용되고,

'to left'로 설정하면 오른쪽에서 왼쪽으로 그래디언트가 적용됩니다.

## 1-3. 대각선(Direction - Diagonal)

그래디언트가 대각선 방향으로 적용됩니다.

|      |                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; border:solid 1px black ;<br/>    background-color:red ;<br/>    background-image: linear-gradient(to bottom right, red, yellow);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;Diagonal&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                             |



방향을 'to bottom right'로 설정하면 좌측 상단에서 우측 하단 방향으로 그래디언트가 적용됩니다.

## 1-4. 각도 사용하기

그래디언트는 top, bottom, left, top와 같은 '방향(direction)' 뿐만 아니라 '각도(Angles)'를 이용하여 효과를 줄 수

있습니다. 0deg는 'to top'과 같으며, 90deg는 'to right', 180deg는 'to bottom'과 동일합니다.  
각도를 주는 구문은 아래와 같습니다.

```
background-image: linear-gradient(angle, color-stop1, color-stop2);
```

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {     height:150px ; border:solid 1px black ;     background-color:red ;     background-image: linear-gradient(180deg, red, yellow); }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;180deg&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                      |



## 1-5. 여러 색상 사용하기

coma(.)를 이용하여 여러 가지 색 지점을 주여 화려한 그라데이션트를 줄 수 있습니다.

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {     height:150px ; border:solid 1px black ;     background-color:red ;     background-image: linear-gradient(to right, red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet); }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;Multiple Color Stops&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                         |



## 1-6. 투명도 사용하기

색상에 색상명 말고 rgba()를 적용하면 투명도를 줄 수 있습니다.

|     |                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS | <pre>#grad1 {     height:150px ; border:solid 1px black ;     background-image: linear-gradient(to right, rgba(255,0,0,0), rgba(255,0,0,1)); }</pre> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 2. 방사형 그라디언트(CSS Radial Gradients)

방사형 그라디언트를 만들기 위해서는 두 개 이상의 색상의 '색 지점(color stop)'이 있어야 합니다. 방사형 그라디언트는 요소의 중심을 기준으로 퍼져 나가는 그라디언트 효과입니다.

방사형 그라디언트의 기본 문법은 다음과 같습니다.

```
background-image: radial-gradient(shape size at position, start-color, ..., last-color);
```

'shape size at position'은 퍼져가는 모양을 지정할 수 있습니다.

### 2-1. 균일한 간격으로 효과주기

방사형 그라디언트의 기본 값. 타원형 모양으로 균일하게 그라디언트가 적용됩니다.

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; border:solid 1px black ;<br/>    background-color:red ;<br/>    background-image: radial-gradient(red, yellow, green);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;radial-gradient&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                            |



### 2-2. 서로 다른 간격으로 효과주기

색상명 뒤에 색상 지점을 백분율로 지정하여 서로 간격을 다르게 줄 수 있습니다.

|      |                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; border:solid 1px black ;<br/>    background-color:red ;<br/>    background-image: radial-gradient(red 5%, yellow 15%, green 60%);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;radial-gradient&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                       |



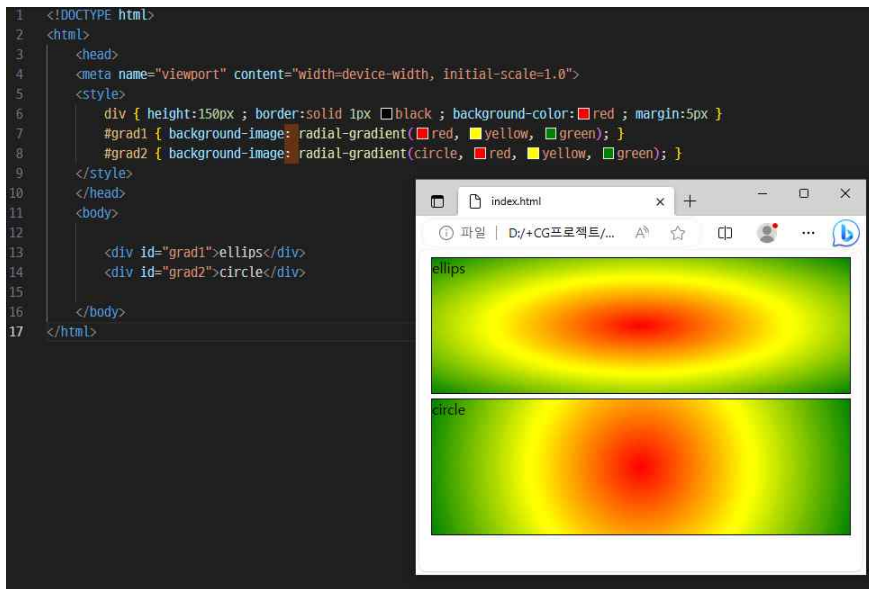


## 2-3. 방사 모형 설정

키워드를 이용하여 방사의 모형을 설정할 수 있습니다.

값이 없을 경우 기본 값인 'ellipse(타원형)'이 적용됩니다. 'circle(원형)'으로 설정하면 원형으로 효과가 적용됩니다.

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div { height:150px ; border:solid 1px black ; background-color:red ; margin:5px } #grad1 { background-image: radial-gradient(red, yellow, green); } #grad2 { background-image: radial-gradient(circle, red, yellow, green); }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;ellips&lt;/div&gt; &lt;div id="grad2"&gt;circle&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                             |

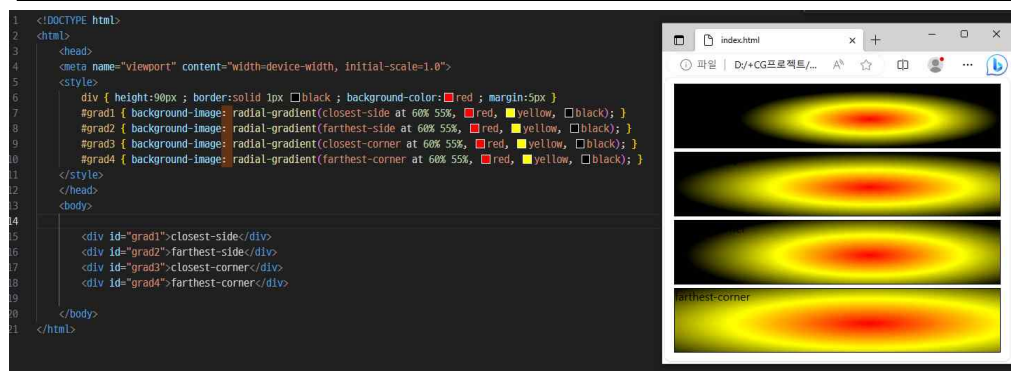


## 2-4. 키워드를 이용하여 방사의 크기 정하기

키워드를 이용하여 그래디언트의 크기를 지정할 수 있습니다. 키워드는 다음과 같습니다.

|              |               |                |                 |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| closest-side | farthest-side | closest-corner | farthest-corner |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div { height:90px ; border:solid 1px black ; background-color:red ; margin:5px } #grad1 { background-image: radial-gradient(closest-side at 60% 55%, red, yellow, black); } #grad2 { background-image: radial-gradient(farthest-side at 60% 55%, red, yellow, black); } #grad3 { background-image: radial-gradient(closest-corner at 60% 55%, red, yellow, black); } #grad4 { background-image: radial-gradient(farthest-corner at 60% 55%, red, yellow, black); }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;closest-side&lt;/div&gt; &lt;div id="grad2"&gt;farthest-side&lt;/div&gt; &lt;div id="grad3"&gt;closest-corner&lt;/div&gt; &lt;div id="grad4"&gt;farthest-corner&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## 2-5. 그라디언트 반복하기(repeating-radial-gradient())

|      |                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; width:200px ;<br/>    background-image:repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green 15%);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;Repeating Radial Gradient&lt;/div&gt;</pre>                                                                         |



## 3. 원뿔형 그라디언트(CSS Conic Gradients)

원뿔형 그라디언트를 만들기 위해서는 두 개 이상의 색상의 '색 지점(color stop)'이 있어야 합니다. 원뿔형 그라디언트는 중심점을 기준으로 색이 회전하는 방식을 말합니다.

원뿔형 그라디언트의 기본 문법은 다음과 같습니다.

```
background-image: conic-gradient([from angle] [at position,] color [degree], color [degree], ...);
```

각도(from angle)의 기본 값은 '0deg'이고, 위치(at position)의 기본 값은 'center'입니다.

각도를 지정하지 않으면 색상이 중심점 위주로 색상이 균일하게 분산됩니다.

### 3-1. 세 가지 색상의 원뿔형 그라디언트

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {<br/>    height:150px ; width:200px ;<br/>    background-image: conic-gradient(red, yellow, green);<br/>}</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;conic-gradient&lt;/div&gt;</pre>                                                                  |



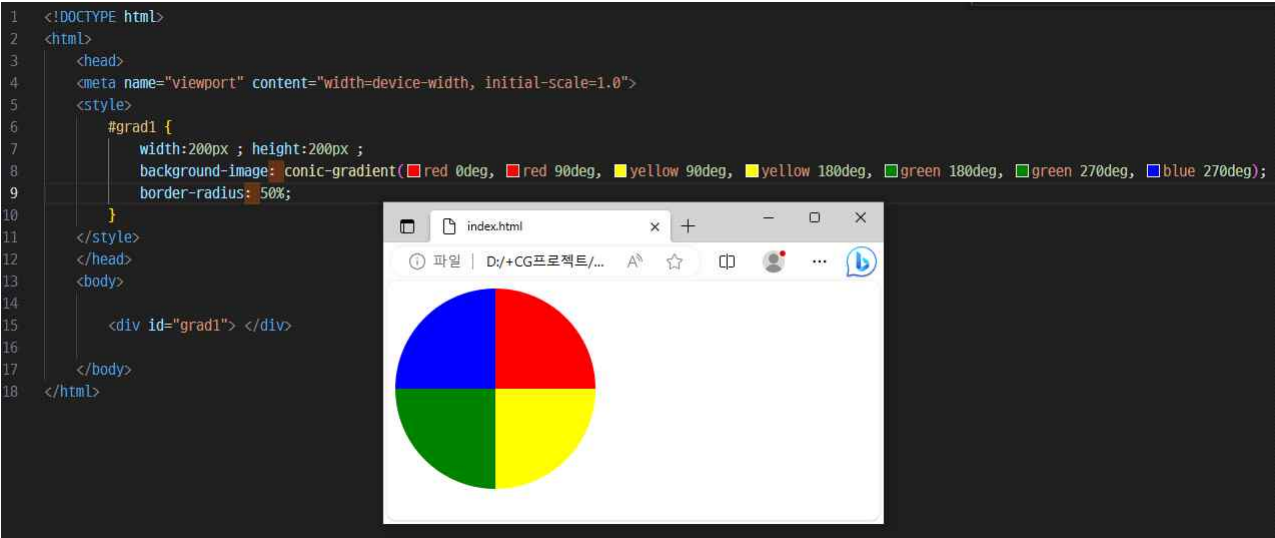
### 3-2. 다섯 가지 색상의 원뿔형 그라디언트

|      |                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {     height:150px ; width:200px ;     background-image: conic-gradient(red, yellow, green, blue, black); }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt;conic-gradient&lt;/div&gt;</pre>                                                                   |



### 3-3. 원형 차트 만들기

|      |                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {     width:200px ; height:200px ;     background-image: conic-gradient(red 0deg, red 90deg, yellow 90deg, yellow 180deg,     green 180deg, green 270deg, blue 270deg);     border-radius: 50%; }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt; &lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                      |



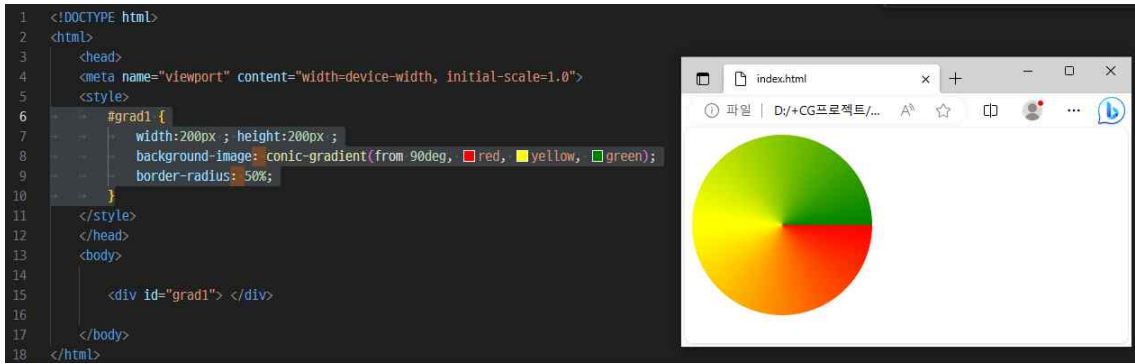
### 3-4. 각도 사용하기

기본 문법에서 각도(from angle)는 회전하는 학도를 지정하는 것입니다.

|      |                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>#grad1 {     width:200px ; height:200px ;     background-image: conic-gradient(from 90deg, red, yellow, green);     border-radius: 50%; }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div id="grad1"&gt; &lt;/div&gt;</pre>                                                                                                       |

각도를 90도 주었습니다.





### 3-5. 중심점 이동시키기

기본 문법에서 위치(at position)는 그라데이션의 중심점 위치를 정의합니다.

|      |                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre> #grad1 {   width:200px ; height:200px ;   background-image: conic-gradient(at 60% 45%, red, yellow, green);   border-radius: 50%; } </pre> |
| HTML | <pre> &lt;div id="grad1"&gt; &lt;/div&gt; </pre>                                                                                                 |



위치를 'at 60% 45%'로 설정하였습니다. 순서대로 x축(가로), y축(세로) 값이 적용되었습니다.

### 3-6. 그라데이션 반복하기(repeating-conic-gradient())

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre> div { width:200px ; height:200px ; border-radius:50% ; margin:5px } #box1 { background-image: repeating-conic-gradient(red 10%, yellow 20%); } #box2 { background-image: repeating-conic-gradient(red 0deg 10deg, yellow 10deg 20deg, blue 20deg 30deg); } </pre> |
| HTML | <pre> &lt;div id="box1"&gt;BOX1&lt;/div&gt; &lt;div id="box2"&gt;BOX2&lt;/div&gt; </pre>                                                                                                                                                                                |

